

Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

E-Bikes

a1) $u(t) = 7,68 \cdot 1,245^t$

a2) $15,36 = 7,68 \cdot 1,245^t$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$t = 3,16... \text{ Jahre}$

a1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Funktionsgleichung von u .

a2) Ein Punkt für das richtige Ermitteln.

b1) Der Flächeninhalt eines Kästchens in der Abbildung entspricht der Länge einer zurückgelegten Strecke von 4 m.

Das Abschätzen des Flächeninhalts erfolgt durch Abzählen der Kästchen zwischen den Graphen der beiden Funktionen.

Die Differenz der Längen der beiden Strecken beträgt rund 87 m.

Toleranzbereich: [72 m; 96 m]

b2) $s_1(t) = r \cdot t + \frac{r}{k} \cdot e^{-k \cdot t} - \frac{r}{k}$

b1) Ein Punkt für das richtige Abschätzen der Differenz.

b2) Ein Punkt für das richtige Ergänzen.